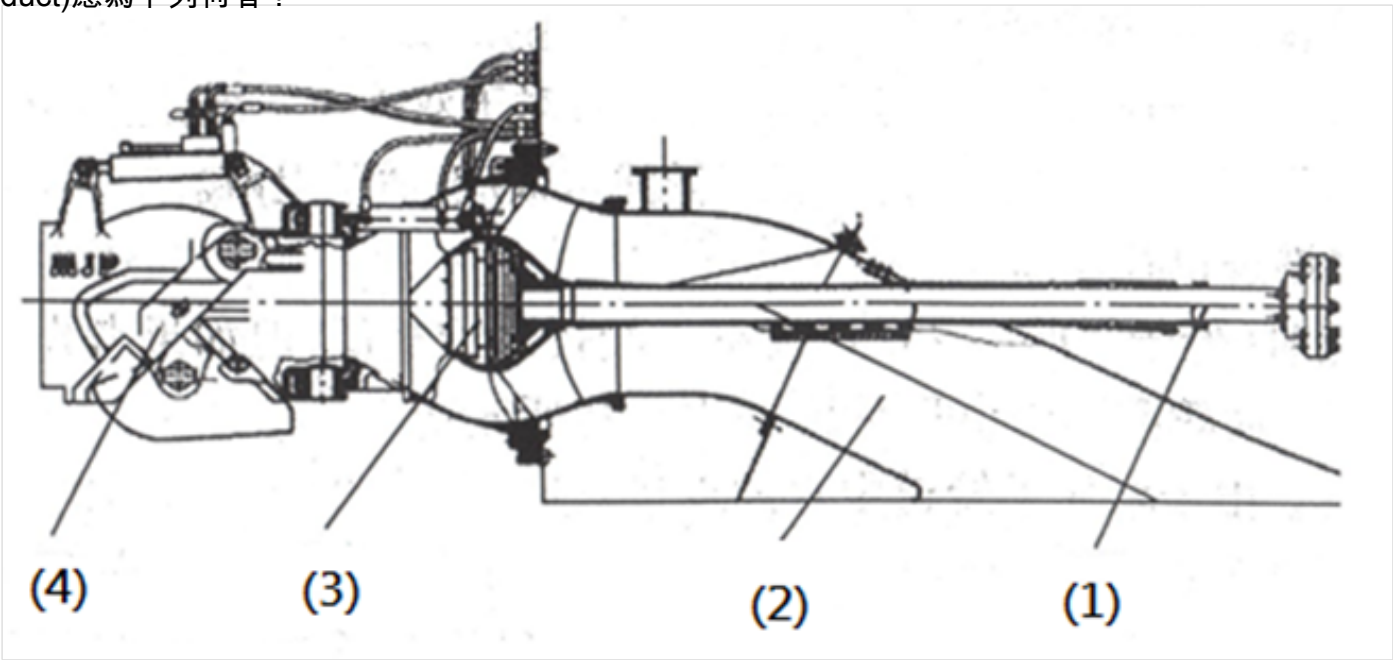
107年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(B) 1. 船舶推進軸系統中，就噴水推進器(Water Jet Thruster)示意圖而言，管道系統(Water duct)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 2. 一般情況下，下列何種物體受剪力作用後能產生連續變形？
A. 鐵
B. 橡膠塊
C. 水
D. 鋁

(A) 3. 下列那一型式泵，不須要裝安全閥？
A. 離心泵
B. 輪葉泵
C. 齒輪泵
D. 往復泵

(D) 4. 船用泵種類中目前僅淡水機上有使用此種泵，用以建立蒸發室內的真空或利用此種泵以抽取甲板貨艙內的艙底水等，此為何種泵?
A. 離心式泵
B. 旋轉泵
C. 往復式泵
D. 噴射泵

(C) 5. 離心式泵運轉前為建立真空，應採用何種作業？
A. 進行乾運轉數分鐘
B. 加熱欲抽送液體
C. 充滿欲抽送之液體
D. 增加進口端壓力

(A) 6. 輪機日誌中，「沉澱櫃」的英文為下列何者？

A. Settling Tank
B. Oil Reserve Tank
C. Fore Peak Tank
D. Service Tank

(A) 7. What color is represented as the piping parts of lubrication oil system?
A. Yellow
B. Red
C. Blue
D. Green

(C) 8. 鍋爐發生汽水共騰現象時，下列何種措施不宜採用?
A. 停止進水
B. 進行表面吹放
C. 開啟安全閥放氣
D. 減弱燃燒

(A) 9. 輪機日誌中，「燃油閥位置」的英文為下列何者？
A. F.O. Handle Position
B. L.O. Handle Position
C. S.W. Handle Position
D. F.W. Handle Position

(A) 10. Which is the C type of fire in general?
A. Flammable gases
B. Burning metal
C. Electrical equipment
D. Combustible liquids

(D) 11. The following are about air running procedures. Which is correct?
A. Make sure the flywheel has completely stopped, and then press the START switch.
B. If a large amount of fuel oil, cooling water or lubricating oil should be entrapped in cylinders, “water hammering” may occur.
C. Making sure there is no abnormality. Then, start the engine by the alarm panel on the engine side.
D. Set the ENGINE/REMOTE operation selector switch in the ENGINE position. And open the pressure indicator cocks of all the cylinders. Then set the start/stop lever in the STOP position. Finally hold the START switch pressing for 2 to 3 seconds to effect air running.

(C) 12. To ensure the efficient operation of water-tube boilers, there is a compelling demand for clean, and free from gases in solution (e.g. air, oxygen). What equipment is it?
A. Purifier
B. Generator
C. De-aerator
D. Separator

(D) 13. 依據能量守恆定律，當蒸汽通過噴嘴時，壓力與速度之變化為何正確？
A. 壓力上升，速度上升
B. 壓力上升，速度下降
C. 壓力下降，速度下降
D. 壓力下降，速度上升

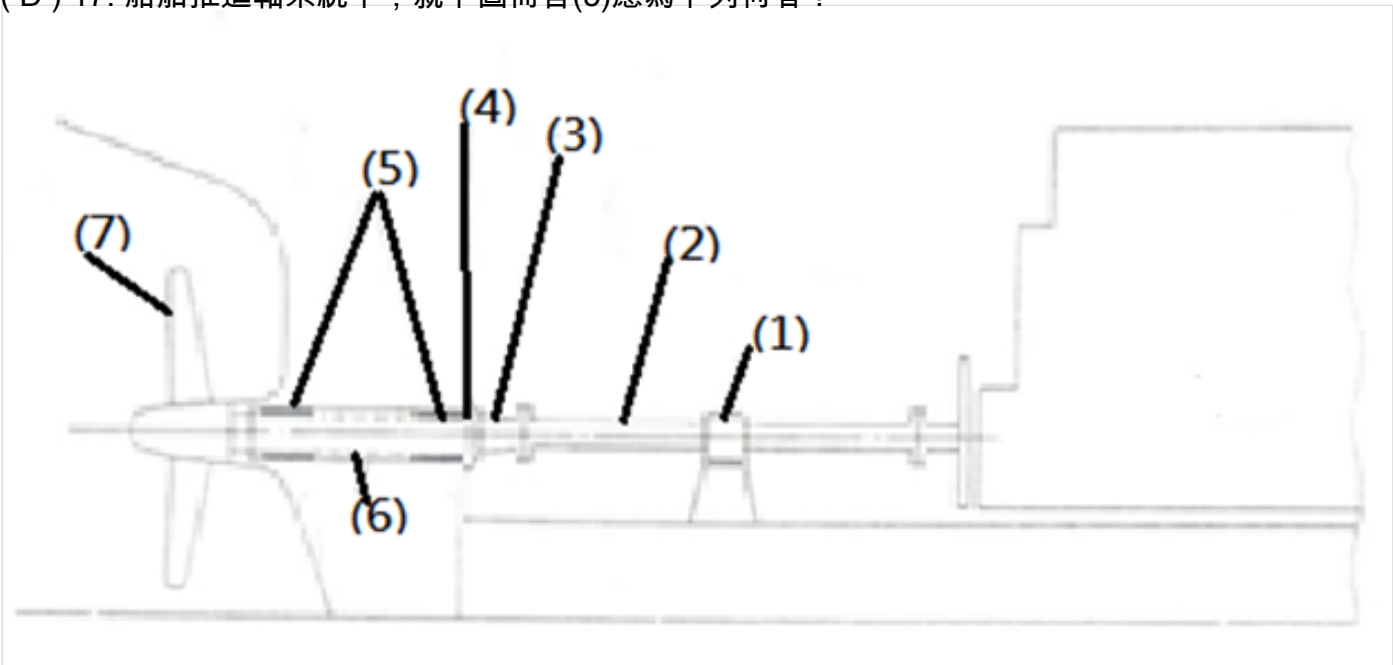
(C) 14. 關於船舶螺槳推進所產生之空蝕現象，下列何者有誤？

A. 產生噪音
B. 發生振動
C. 提高推進效率
D. 產生疲勞損壞。

(B) 15. 當理想氣體的壓力保持不變時，其比容與溫度參數的關係符合下列何者?
A. 玻義耳定理
B. 給呂薩克定律
C. 虎克定律
D. 查理定理

(C) 16. When you want to console with someone, which one of the following sentences is better choice?
A. Dream on.
B. Beats me.
C. Don’t worry so much.
D. Check it out.

(D) 17. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(5)應為下列何者？



A. 中間軸
B. 中間軸承
C. 艉軸
D. 艉軸承

(C) 18. 在冷凍系統那兩個裝置之間冷媒大部分為低壓、低溫、液態？
A. 壓縮機與冷凝器之間
B. 冷凝器與膨脹閥之間
C. 膨脹閥與蒸發器之間
D. 蒸發器與壓縮機之間

(C) 19. 真空沸騰式造水機在運轉中應注意下列事項？
A. 海水含藻量
B. 環境溫度
C. 冷凝器密封性
D. 離心式泵轉速

(B) 20. 若他人對你說「Thank you for showing us around your engine room」，你應該回答下列何者？
A. That is funny.
B. You are welcome.
C. This is awful.
D. You will get used it.

(A) 21. 試問「Press the test button」的意思為下列何者？
A. 按下試驗按鈕
B. 按下運轉鈕
C. 啟動控制空氣
D. 關閉電源

(C) 22. 下列那一附件並非安裝於壓縮空氣系統之收氣器(Air receiver)上？
A. 壓力表
B. 安全閥
C. 卸載器
D. 熔塞

(A) 23. 製作好的管子通常都必須依使用的用途、場所、位置等不同而施以不同的表面處理，以延長其使用壽命。通常中央冷卻水及缸套水管路等之淡水管路施以何類的處理?
A. 磷酸鹽表面處理
B. 聚乙烯處理
C. 酸洗處理
D. 鍍鋅處理

(C) 24. 流體只能單一方向流動，若流體反方向流入，則閥盤上部受力自動座落於閥座上，阻止流體的反向流動，此稱為下列之何種閥?
A. 球形閥
B. 閥門閥
C. 止回閥
D. 蝶閥

(C) 25. 下列有關氨冷媒之敘述何者正確？
A. 對於鋼鐵有腐蝕性
B. 極易溶於潤滑油中
C. 極易溶於水中
D. 溶於水後呈酸性

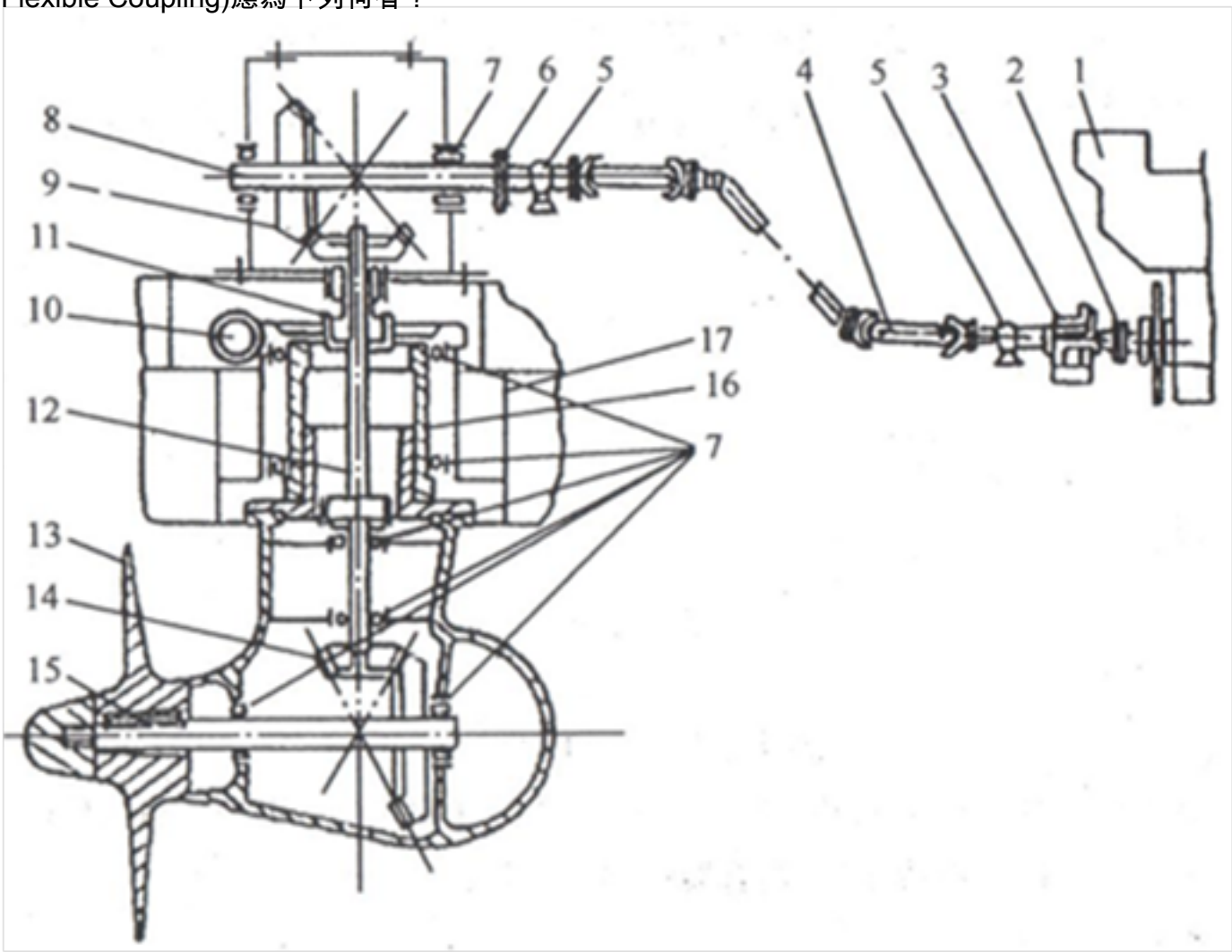
(A) 26. 輔鍋爐燃燒器使用時應注意事項為下列何者？
A. 霧化片磨損狀況
B. 爐膛外部溫度
C. 汽鼓壓力
D. 汽鼓檔板位置

(D) 27. One kind of elements which are in common use for daily maintenance works on the ship is a shaft with a helical thread or groove on its surface with provision on its one end. It is mainly used as a threaded fastener to hold objects together. What element is above description?
A. Caliper
B. Washer
C. Solder
D. Screw

(A) 28. Which one of instructions for precautions on maintenance described in the working manual is incorrect?
A. Don’t need to prepare engine jigs and tools ready to use.
B. While checking and maintenance servicing the engine, post a notice on a warning indicating board for danger prevention.
C. Strive to prevent a danger from emerging, forbidding other than the parties concerned to enter the engine room, for instance.
D. Prepare oils, genuine parts, waste cloth, wire, etc. according to the nature of work to be done.

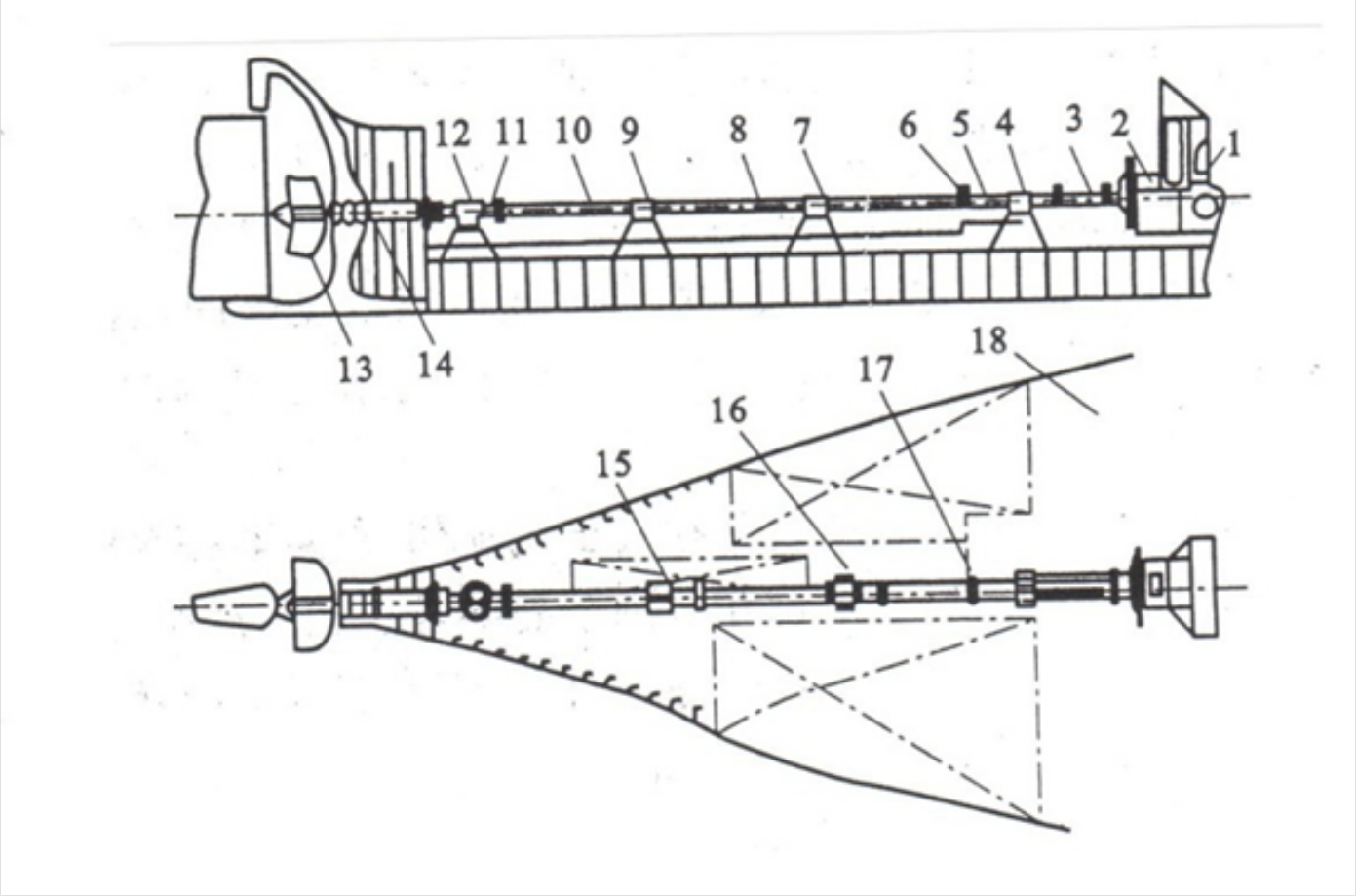
(C) 29. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）下列何者敘述為正確？
A. 長軸系、剛性好、對偏差敏感
B. 短軸系、撓性小、對偏差不敏感
C. 剛性軸對中品質取決於兩端軸的同軸度大小
D. 有中間軸的稱為長軸系

(C) 30. 船舶推進軸系統中，就對Z型推進裝置(Z Propulsion System)示意圖而言，彈性聯軸器(Flexible Coupling)應為下列何者？



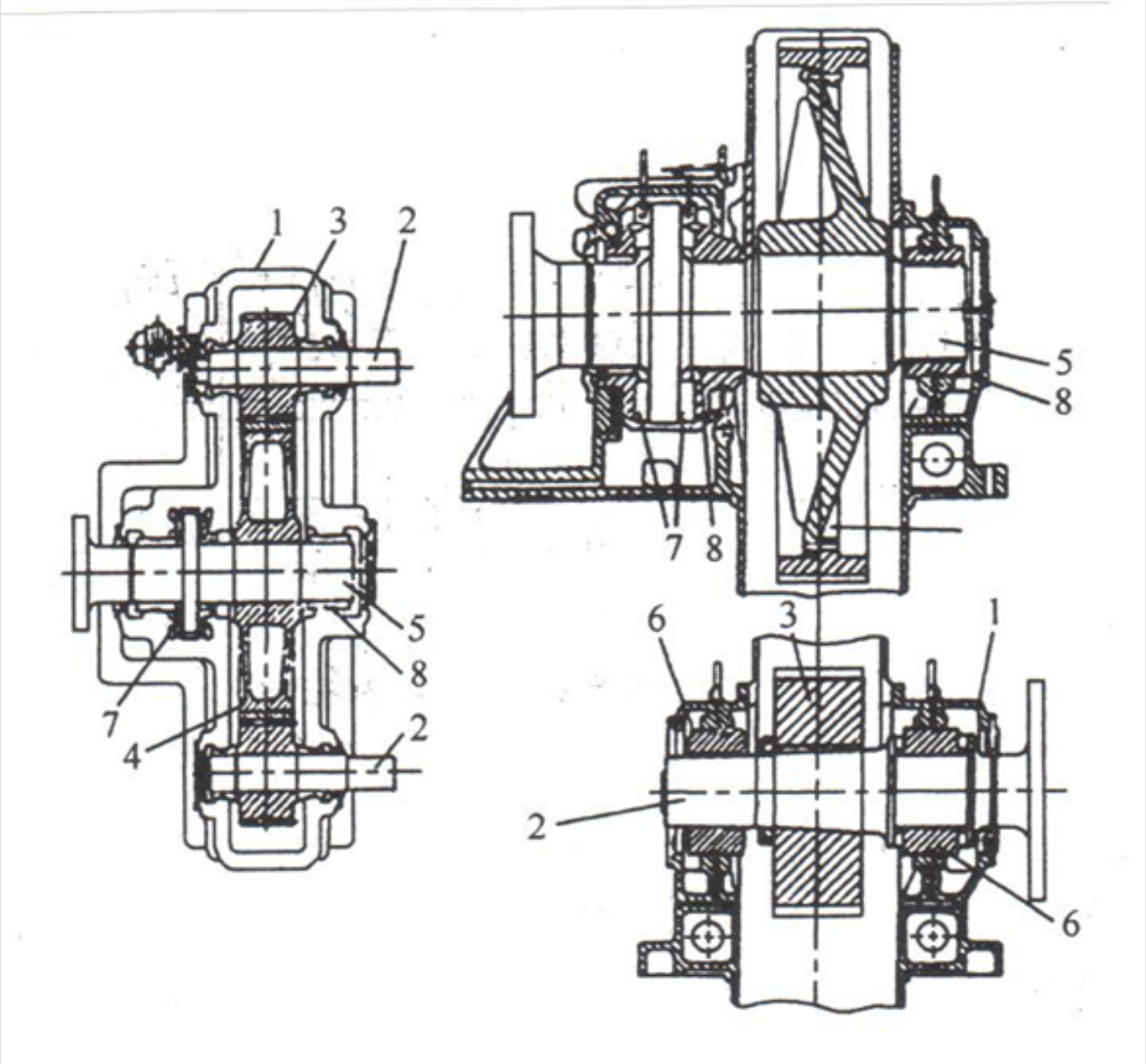
A. (4)
B. (5)
C. (6)
D. (7)

(D) 31. 於船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，中間軸(Intermediate Shaft)應為下列何者？



A. (2)
B. (3)
C. (4)
D. (5)

(C) 32. 於船舶推進軸系統中，就單級三齒輪雙機並聯式減速齒輪箱示意圖而言，主動齒輪(Driving Gear)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(D) 33. 船殼效率（Hull efficiency）定義為有效馬力除以何種馬力？
A. 指示馬力
B. 軸馬力
C. 傳達馬力
D. 推進馬力

(B) 34. 下列有關螺槳之敘述何者正確？
A. 螺葉的長度即為螺槳的轂長
B. 螺葉的長度即為螺槳的半徑
C. 螺葉的寬度即為螺槳的螺距
D. 螺葉的寬度即為螺槳的外徑

(D) 35. 大型船舶軸線中心校正，除考慮軸系之支點狀況外，並考慮船舶在不同吃水狀態下撓度之

變化，進行整合計算，故其中心校正法採下列何者？
A. 直線校正法
B. 曲線校正法
C. 弧線校正法
D. 斜度校正法

(D) 36. 冷凍系統中，氟氯烷（Freon）溶入滑油後，發生下列何種性質變化？
A. 滑油的比重變高
B. 滑油的熱值變高
C. 滑油的黏度增加
D. 滑油的黏度變小

(B) 37. 下列何者不是空氣壓縮機的保護裝置？
A. 壓力開關（Pressure switch）、洩壓閥（Pressure relief valve）
B. 洩水閥（Drain valve）
C. 熔塞（Fuse plug）
D. 安全閥（Safety valve）

(B) 38. 離心泵排出閥關小後，泵的性能有何變化？
A. 功率增大，揚程減小
B. 功率減小，揚程提高
C. 功率增大，揚程提高
D. 功率減小，揚程減小

(B) 39. 往復泵於出口端設空氣室的目的為何？
A. 提高泵的啟動性能
B. 降低吸、排壓力的波動
C. 貯存多餘液體
D. 防止孔蝕現象

(A) 40. 依海上人命安全國際公約救生艇推進之規定，每艘救生艇應以壓燃式引擎為動力。其燃油之閃點應在攝氏幾度以上？
A. 43
B. 50
C. 55
D. 60